CAPSTONE 2026 · FASE 1

SIGAA

Gestión académica con alertas tempranas y seguimiento trazable

Avance Sprint 1 · semana simulada 24–28 agosto 2026

Product Owner: Joel López

Estado: evidencia preparada para revisión y aceptación

El problema no es la falta de datos: es que llegan tarde y sin contexto

La información académica dispersa dificulta detectar riesgo, coordinar acciones y demostrar qué intervención se realizó.

01

Fragmentación

Notas, asistencia y convivencia se consultan por separado.

02

Reacción tardía

Las señales se reconocen cuando el problema ya escaló.

03

Baja trazabilidad

No existe una cadena clara entre alerta, responsable y resultado.

SIGAA convierte señales académicas en acciones verificables

1

Integrar

Notas, asistencia y convivencia

2

Explicar

Reglas y factores visibles

3

Actuar

Responsable, plazo e intervención

4

Aprender

Resultado e indicadores

Principio del MVP: una alerta siempre debe poder explicar por qué existe y qué se hizo después.

Cuatro perfiles comparten una misma evidencia, con responsabilidades distintas

01

Dirección / UTP

Prioriza casos, revisa tendencias y controla tiempos de respuesta.

02

Docentes

Registran observaciones y consultan antecedentes relevantes.

03

Inspectoría / convivencia

Gestiona alertas operativas e intervenciones asignadas.

04

Estudiantes

Reciben acompañamiento oportuno con decisiones fundamentadas.

El MVP prioriza detección y seguimiento; evita complejidad que aún no aporta evidencia

INCLUIDO EN EL MVP

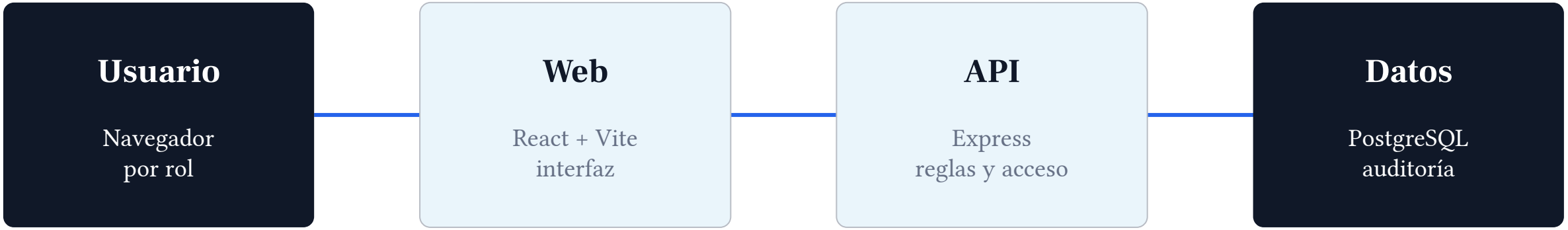
- **Acceso por rol**
- **Panel de indicadores**
- **Búsqueda y ficha de estudiante**
- **Alertas explicables**
- **Registro de intervenciones**
- **Auditoría básica**

FUERA DE ALCANCE INICIAL

- Predicción sin datos validados
- Integraciones productivas con terceros
- Aplicación móvil nativa
- Automatización disciplinaria
- Decisiones sin supervisión humana

La frontera del alcance protege tiempo, privacidad y calidad de validación.

La arquitectura separa experiencia, reglas y persistencia para evolucionar por incrementos



Misma ejecución para todo el equipo · servicios aislados · configuración reproducible

Decisión ADR-001: React, Express y PostgreSQL; TypeScript se incorpora gradualmente.

Cada alerta conserva el rastro desde la señal hasta el resultado

1

Señal

Asistencia, nota u observación

2

Regla

Umbral y factor explicable

3

Alerta

Severidad y estado

4

Intervención

Responsable y fecha

5

Evidencia

Resultado y auditoría

Entidades base: estudiante · alerta · regla · factor · intervención · usuario · auditoría

El prototipo ya permite recorrer el flujo principal con datos sintéticos



VERIFICADO

1. Inicio de sesión demo
2. Búsqueda de estudiante
3. Ficha y factores de riesgo
4. Filtro de alertas críticas
5. Vista móvil sin desborde

API: 6/6 pruebas
Web: build correcto

Datos visibles: exclusivamente sintéticos

La semana 3 produjo decisiones y evidencia; la aceptación sigue siendo el siguiente control

LUN 24

Kickoff

1

Objetivo, capacidad y roles propuestos

MAR 25

Diseño

2

Arquitectura, ER y casos de uso

MIÉ 26

Construcción

3

Datos sintéticos y navegación

JUE 27

Verificación

4

API, build, Docker y móvil

VIE 28

Evidencia

5

Documento, deck y revisión PO

Burndown real: 30 puntos pendientes. No se descuentan puntos hasta que las historias cumplan DoD y sean aceptadas.

Sprint 1 queda listo para revisión, no para cierre automático

Evidencia preparada

- Backlog, tablero, dailies y burndown
- ADR, arquitectura, ER y UML
- Prototipo navegable con Docker
- Pruebas, capturas y documento Fase 1
- Presentación institucional

DECISIONES SOLICITADAS AL PO

1. Aceptar o devolver PB-006 a PB-010
2. Priorizar validación con usuarios
3. Ratificar responsables del equipo
4. Autorizar el cierre formal del Sprint 1

Recomendación: aprobar con observaciones y abrir la validación formal como primera actividad del siguiente incremento.